المحور الثالث: هندسة الأوامر

FCIS — For Course Use Only

د. فيصل حامدي
كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات

موقع المحور ضمن الدورة

1. مدخل إلى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأكاديمية
2. استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم الجامعي
3. **هندسة الأوامر**
4. الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي
5. الكتابة الأكاديمية والعروض التقديمية
6. أخلاقيات الاستخدام والتحقق من المخرجات

FCIS — For Course Use Only

خطة المحور الثالث

مدة المحور

- **90 دقيقة**
- أمثلة تطبيقية من تخصصات مختلفة
- تدريب على تحسين الأوامر
- نشاط فردي وجماعي قصير

الفكرة الرئيسة

جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي تعتمد بدرجة كبيرة على جودة السؤال، ووضوح المهمة، ودقة السياق، وطريقة طلب النتيجة.

FCIS — For Course Use Only

أهداف المحور

FCIS — For Course Use Only

بنهاية هذا المحور سيكون المشارك قادرًا على:

- توضيح معنى هندسة الأوامر وأهميتها في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
- تحديد عناصر الأمر الفعال: الدور، المهمة، السياق، المدخلات، المخرج، والقيود
- صياغة أوامر مناسبة للتعلم، والتلخيص، والمراجعة، والكتابة الأكاديمية
- تحسين الأوامر الضعيفة للحصول على مخرجات أكثر دقة وفائدة
- مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي وتطويرها عبر الحوار التكراري

FCIS — For Course Use Only

لماذا نحتاج إلى هندسة الأوامر؟

FCIS — Course Use Only

لأن الأداة لا تفهم نيتك دائمًا

أمر عام

اشرح لي الموضوع.

النتيجة المتوقعة:

- إجابة عامة
- مستوى غير واضح
- أمثلة قد لا تناسب التخصص
- مخرجات يصعب استخدامها مباشرة

أمر محدد

اشرح مفهوم **[الموضوع]** لطالب جامعي مبتدئ، في خمس نقاط، مع مثال من تخصص **[التخصص]**، وسؤالين للمراجعة.

النتيجة المتوقعة:

- إجابة مناسبة للمستوى
- تنظيم أوضح
- أمثلة أقرب للطالب
- مخرجات قابلة للمراجعة والاستخدام

For Course Use Only

ما المقصود بالأمر؟

FCIS — Course Use Only

الأمر هو طريقة التواصل مع أداة الذكاء الاصطناعي

الأمر أو **Prompt** هو النص الذي يكتبه المستخدم لتوجيه الأداة نحو مهمة محددة.

قد يكون الأمر بسيطًا

- لخص هذا النص
- اشرح هذا المفهوم
- أنشئ أسئلة مراجعة
- اقترح خطة مذاكرة

وقد يكون أمرًا متقدمًا

- حدد الدور المطلوب من الأداة
- صف المهمة بدقة
- أضف السياق والمستوى
- حدد شكل المخرج
- ضع قيودًا للتحقق والجودة

For Course Use Only

الفكرة: الأمر الجيد يحول الذكاء الاصطناعي من أداة عامة إلى مساعد مناسب لمهمتك الدراسية.

عناصر الأمر الفعال

FCIS — For Course Use Only

ستة عناصر تساعد على تحسين جودة المخرجات

العنصر	السؤال الذي يجيب عنه	مثال مختصر
الدور	من تريد أن تكون الأداة؟	أنت مساعد تعليمي
المهمة	ماذا تريد منها؟	لخص / اشرح / قارن
السياق	لمن؟ وفي أي مجال؟	طالب سنة أولى في الجامعة
المدخلات	ما المادة المستخدمة؟	النص التالي / موضوع المحاضرة
المخرج	كيف تريد النتيجة؟	جدول / نقاط / خطة / أسئلة
القيود	ما الحدود المطلوبة؟	لا تضف معلومات من خارج النص

FCIS — For Course Use Only

كل عنصر تضيفه بوضوح يقلل الغموض ويرفع جودة الاستجابة.

قالب الأمر الأكاديمي الفعال

FCIS - Course Use Only

صيغة عملية قابلة للتكرار

أنت **[الدور]**.
أريد منك **[المهمة]**.
السياق: **[المقرر / التخصص / مستوى الطالب]**.
المدخلات: **[النص / الموضوع / البيانات]**.
المطلوب أن يكون المخرج في شكل **[نقاط / جدول / خطة / أسئلة / عرض]**.
القيود: **[عدد الكلمات / اللغة / عدم إضافة معلومات خارج النص / ذكر ما يحتاج إلى تحقق]**.

FCIS — For Course Use

مثال سريع

أنت مساعد تعليمي.
اشرح مفهوم **الاستدلال** لطالب جامعي في المستوى الأول.
اجعل الشرح في خمس نقاط، ثم أضف مثالًا من الحياة اليومية، وسؤالين للمراجعة.
استخدم لغة عربية واضحة، ولا تدخل في تفاصيل متقدمة.

FCIS — For Course Use Only

من أمر ضعيف إلى أمر قوي

For Course Use Only

مثال تطبيقي

الأمر الضعيف

اكتب لي عن الذكاء الاصطناعي في التعليم.

المشكلة:

- موضوع واسع
- لا يوجد مستوى محدد
- لا يوجد شكل للمخرج
- لا توجد قيود أو هدف واضح

الأمر المحسن

أنت مختص في التعليم الجامعي.
اكتب فقرة تمهيدية من 150 كلمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم الجامعي.
اجعلها مناسبة لطلاب السنة الأولى من تخصصات مختلفة.
ركز على الفهم، التلخيص، المراجعة، وتنظيم الوقت.
اختم بتنبيه حول ضرورة التحقق من المخرجات.

For Course Use Only

مثال 1: تبسيط مفهوم أكاديمي

FCIT Course Use Only

مناسب لجميع التخصصات

أنت مساعد تعليمي متخصص في تبسيط المفاهيم.
اشرح مفهوم **[اكتب المفهوم]** لطالب جامعي مبتدئ في تخصص **[التخصص]**.
المطلوب:

1. تعريف مختصر.
2. شرح مبسط في خمس نقاط.
3. مثال من التخصص.
4. مثال من الحياة اليومية.
5. ثلاثة أخطاء شائعة في فهم المفهوم.
6. سؤالان للمراجعة الذاتية.

FCIS — For Course Use Only

أمثلة للموضوعات

- العلوم الإسلامية: **القياس، الإجماع، مراتب الحديث**
- العلوم: **الطاقة، الخلية، التفاعل الكيميائي**
- الهندسة: **النظام، النموذج، الكفاءة**
- الحاسب: **الخوارزمية، قاعدة البيانات، الشبكات**

FCIS — For Course Use Only

مثال 2: تلخيص محتوى أكاديمي

FCIS — For Course Use Only

التلخيص الجيد لا يضيف معلومات من خارج النص

أنت مساعد أكاديمي.
لخص النص التالي لطلاب الجامعة.
اجعل الملخص في خمس نقاط رئيسة.
استخرج المصطلحات المهمة مع تعريف مختصر لكل مصطلح.
أضف ثلاثة أسئلة مراجعة في النهاية.
لا تضف معلومات من خارج النص.
إذا كان هناك جزء غير واضح، اذكر أنه يحتاج إلى مراجعة من المصدر الأصلي.

FCIS — For Course Use Only

بعد التلخيص

1. قارن الملخص بالنص الأصلي
2. تحقق من الأسماء والأرقام والمصطلحات
3. أعد صياغة ما فهمته بأسلوبك
4. لا تعتمد على الملخص وحده في الواجبات أو الاختبارات

FCIS — For Course Use Only

مثال 3: إعداد أسئلة مراجعة

FCIS — Course Use Only

تحويل المحتوى إلى تعلم نشط

اعتمادًا على النص المرفق فقط، أنشئ 10 أسئلة اختيار من متعدد.
وزّع الأسئلة على ثلاثة مستويات: سهل، متوسط، متقدم.
اجعل كل سؤال يحتوي على أربع اختيارات.
لا تعرض الإجابات مباشرة.
بعد أن أجيب، صحح إجاباتي واشرح سبب الخطأ إن وجد.

FCIS — For Course Use Only

لماذا هذا الأمر جيد؟

- حدد مصدر الأسئلة: **النص المرفق فقط**
- حدد العدد والشكل
- طلب مستويات صعوبة مختلفة
- جعل الأداة تقدم تغذية راجعة لا مجرد إجابات

FCIS — For Course Use Only

مثال 4: الكتابة الأكاديمية دون انتحال

FCIS Courses Use Only

استخدام مسؤول للمساعدة في الصياغة

استخدام مناسب

- تحسين وضوح فقرة كتبها الطالب
- اقتراح عناوين فرعية
- تنظيم الأفكار في مخطط
- مراجعة الأخطاء اللغوية
- اقتراح أسئلة للبحث

استخدام غير مناسب

- تسليم نص مولد بالكامل باسم الطالب
- اختلاق مراجع أو مصادر
- إعادة صياغة نص منقول لإخفاء الانتحال
- الاعتماد على الأداة في أحكام دقيقة دون تحقق

For Course Use Only

مثال أمر مسؤول

راجع الفقرة التي كتبتها بنفسي، وحسّن وضوحها وتسلسلها، دون إضافة أفكار جديدة.
اذكر لي التعديلات المقترحة وأسبابها حتى أتعلم منها.

FCIS — For Course Use Only

الحوار التكراري مع الأداة

FCIS — For Course Use Only

لا تتوقف عند الإجابة الأولى

استخدام الذكاء الاصطناعي يشبه الحوار التعليمي؛ غالبًا تحتاج إلى تحسين الطلب تدريجيًا.

بعد الإجابة الأولى اسأل:

- اجعل الشرح أبسط
- أعطني مثالًا من تخصصي
- حوّل الإجابة إلى جدول
- اختصرها في خمس نقاط
- أضف أسئلة للمراجعة
- بيّن ما يحتاج إلى تحقق

خطوات التحسين

1. اقرأ النتيجة بعناية
2. حدد ما ينقصها
3. اطلب تعديلًا محددًا
4. قارن بين النسختين
5. اعتمد النسخة بعد المراجعة البشرية

For Course Use Only

أخطاء شائعة في كتابة الأوامر

FCIS — For Course Use Only

تجنب هذه الممارسات

أخطاء في الصياغة

- طلب عام جدًا
- عدم تحديد المستوى
- عدم تحديد شكل المخرج
- إدخال عدة مهام غير مترابطة
- عدم تزويد الأداة بالنص أو البيانات

أخطاء في الاستخدام

- الثقة الكاملة في أول إجابة
- تجاهل التحقق من المصادر
- إدخال معلومات خاصة أو حساسة
- نسخ المخرجات دون فهم
- استخدام الأداة بدل التعلم

For Course Use Only

تذكر: كل مخرج مهم يحتاج إلى فهم ومراجعة وتحقق قبل استخدامه أكاديميًا.

نشاط عملي: تحسين الأوامر

FCIS — For Course Use Only

من أمر بسيط إلى أمر أكاديمي فعال

المطلوب من كل مجموعة

1. اختيار مهمة أكاديمية من تخصص المجموعة
2. كتابة أمر أولي بسيط
3. تحسين الأمر باستخدام العناصر الستة
4. تحديد شكل المخرج المطلوب
5. إضافة قيد للتحقق أو النزاهة الأكاديمية
6. عرض الأمر المحسن في دقيقة واحدة

FCIS — For Course Use Only

أمثلة مهام للاختيار

- تلخيص محاضرة
- تبسيط مفهوم صعب
- إعداد أسئلة مراجعة
- بناء خطة مذاكرة
- إعداد هيكل عرض تقديمي
- تحسين فقرة أكاديمية
- اقتراح خطة بحث أولية

FCIS — For Course Use Only

ورقة النشاط

FCIS — Course Use Only

املأ الجدول التالي

العنصر	إجابة المجموعة
المهمة الأكاديمية	
الأمر الأولي	
الدور المطلوب من الأداة	
السياق والمستوى	
شكل المخرج المطلوب	
القيود المطلوبة	
الأمر المحسن النهائي	
طريقة التحقق من النتيجة	

FCIS — For Course Use Only

معيار نجاح النشاط

الأمر الجيد يجعل شخصًا آخر قادرًا على فهم المطلوب وتنفيذه دون سؤال إضافي.

FCIS — For Course Use Only

خلاصة المحور

FCIS — Course Use Only

ثلاث رسائل أساسية

1. **الأمر الجيد يحدد المهمة بوضوح**
   لا تكتف بسؤال عام، بل حدد الدور والسياق والمخرج.
2. **المخرجات تتحسن بالحوار التكراري**
   راجع الإجابة، ثم اطلب تعديلًا محددًا، ثم تحقق من النتيجة.
3. **التحقق والنزاهة جزء من الأمر الفعال**
   اطلب من الأداة ذكر حدود الإجابة وما يحتاج إلى مراجعة من المصدر الأصلي.

FCIS — For Course Use Only

انتقال للمحور التالي: سنستخدم هذه المهارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم البحث العلمي.